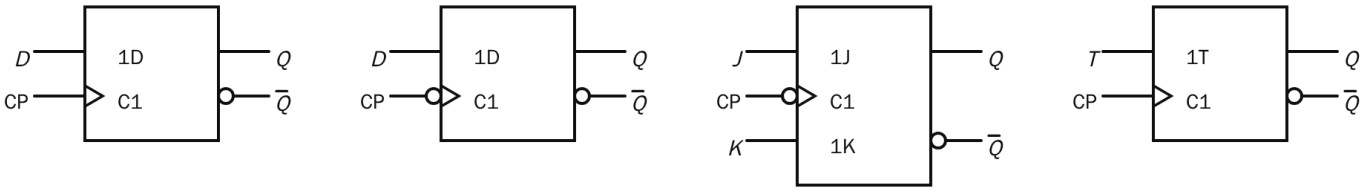
Lesson 12 配图：触发器

> 对应课件 12（锁存器和触发器 2）。门用半月形符号画，考试用方框形国标符号，功能相同。

① 触发器符号与特性方程

触发器符号：C1 前有 ▷ = 边沿触发；▷ 前再加小圆圈 = 下降沿触发



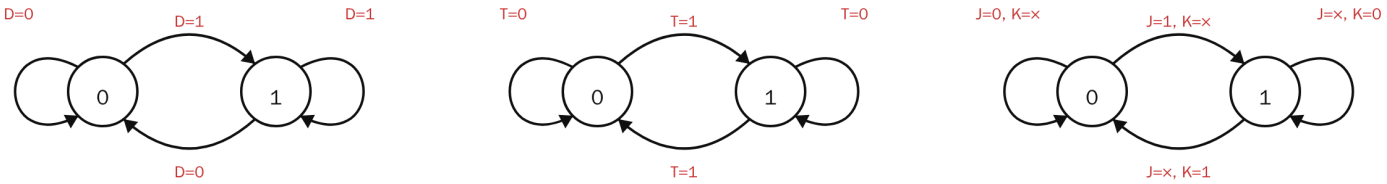
上升沿 D 触发器	下降沿 D 触发器	下降沿 JK 触发器	上升沿 T 触发器
$Q^{n+1} = D$	$Q^{n+1} = D$（在 ↓ 沿）	$Q^{n+1} = J\cdot\bar{Q}^n + \bar{K}\cdot Q^n$	$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

- C1 前有 ▷：边沿触发。▷ 前再加小圆圈：**下降沿**触发。
- 只有小圆圈、没有 ▷：低电平有效的**锁存器**，不是触发器。

触发器	特性方程	口诀
D	$Q^{n+1} = D$	边沿时 D 是几，Q 就变成几
T	$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$	T=1 翻转，T=0 保持
JK	$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$	J 置 1，K 清 0，00 保持，11 翻转

② 状态图

状态图：圈里是 Q 的值，箭头上写「在边沿时输入为多少才这样走」（× = 0、1 都行）

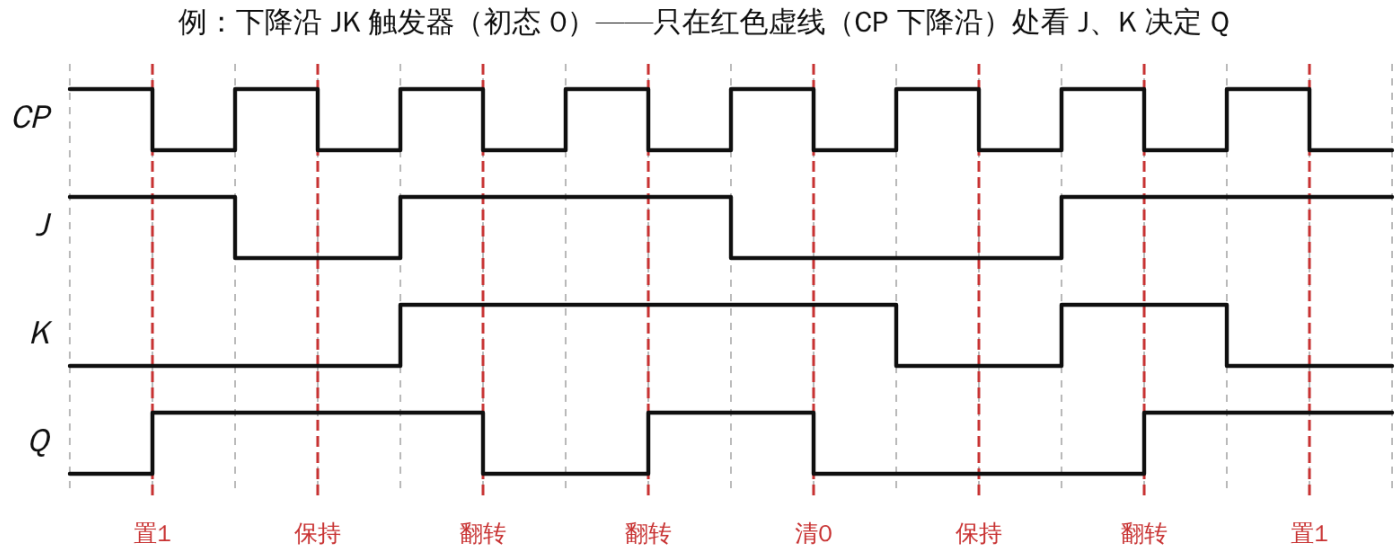


D 触发器	T 触发器	JK 触发器

- 圈里是 Q 的值，箭头上标的是”边沿到来时输入满足什么条件，就这样转移”。

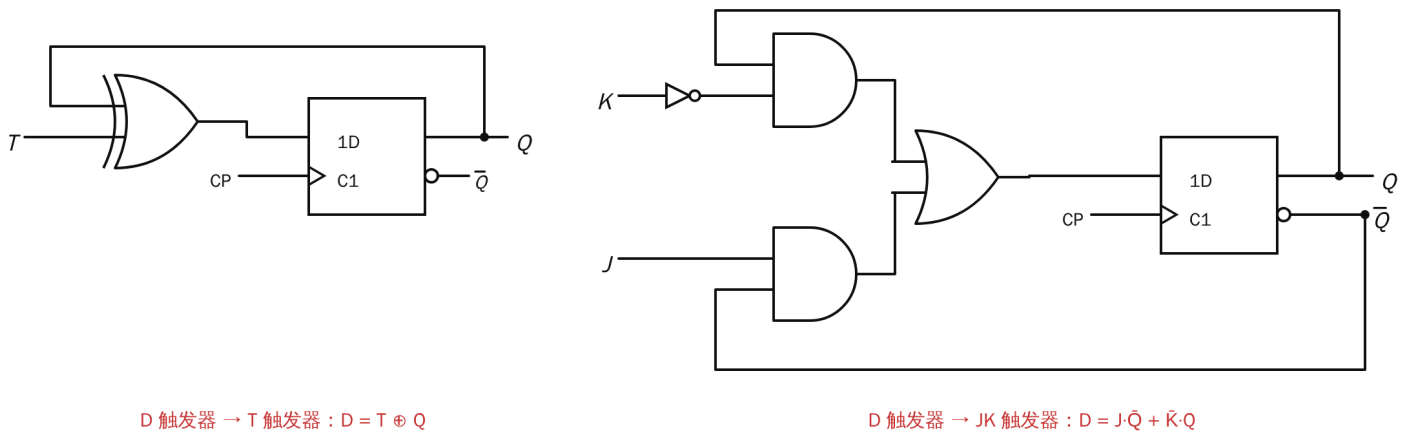
- × 表示取 0、1 都可以。例如 JK 从 0 到 1，只要求 $J=1$，K 取什么都行：K=0 是置 1，K=1 是翻转，结果都变成 1。

③ 例题：下降沿 JK 触发器的波形



- 只在红色虚线处（CP 的下降沿）看 J、K，再按口诀决定 Q。
- 两条虚线之间，J、K 怎么变都不影响 Q。

④ 功能转换



D 触发器 → T 触发器：$D = T \oplus Q$

D 触发器 → JK 触发器：$D = J\bar{Q} + \bar{K}Q$

功能转换：在 D 触发器前面加组合电路，让 D 等于目标触发器的特性方程

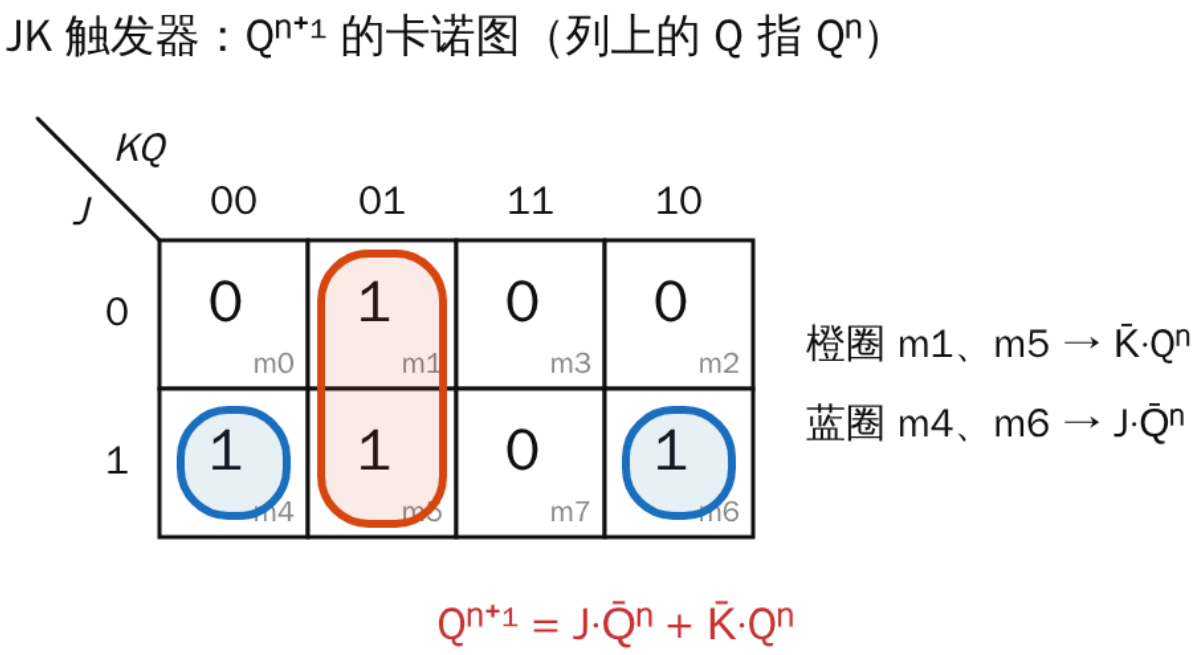
方法：**让 D 触发器的输入 D 等于目标触发器的特性方程**。

- D → T：$D = T \oplus Q$，用一个异或门。
- D → JK：$D = J\overline{Q} + \overline{K}Q$，用两个与门、一个或门、一个非门。
- JK → D：$J = D$，$K = \overline{D}$；JK → T：$J = K = T$。

⑤ 特性方程是怎么来的（以 JK 为例）

特性方程 = 用"输入 + 现态 Q^n"表示"次态 Q^{n+1}"的逻辑式。做法就是第 04 讲的"真值表 → 卡诺图 → 最简与或式"，只不过把 Q^n 也当成一个输入变量。

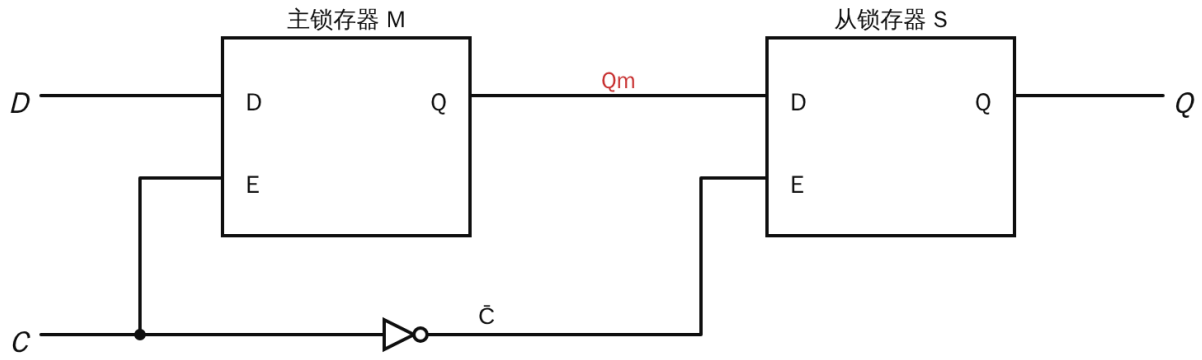
1. 列特性表：J、K、Q^n 三个变量，共 8 行，按口诀填 Q^{n+1}。
2. 挑出 $Q^{n+1}=1$ 的行：m_1（001）、m_4（100）、m_5（101）、m_6（110），按 J K Q^n 的顺序编号。
3. 画卡诺图化简：



得到 $Q^{n+1}=J\overline{Q^n}+\overline{K}Q^n$。

⑥ 边沿触发是怎么做到的：主从结构

主从结构 D 触发器：两个 D 锁存器串联，E 端一个接 C，一个接 C̄



C = 1：主跟随 D，从锁住　　C = 0：主锁住，从照抄主

- C = 1：主锁存器透明，Qm 跟着 D 变；从锁存器锁住，Q 不动。
- C 从 1 变 0：主锁存器锁住 D 此刻的值；从锁存器打开，Q 照抄 Qm。
- 结果：Q 只在 **C 的下降沿**变化一次。这种主从 D 触发器是下降沿触发。

主从结构的波形：主锁存器 Qm 在 C=1 时跟着 D 乱跳，输出 Q 只在 C 的下降沿（红线）变一次

